

近世代数讲义（学生版 - 证明练习用）

《应用近世代数》第3版 第一、二章

含所有定义与定理，每个定理后留有充足空白供证明练习

第一章 引言和预备知识

1.2 集合与映射

定义1.2.1（映射） 设 A, B 为非空集合，若存在对应关系 f ，使对 A 中每一元素 x 都有 B 中唯一确定的元素 y 与之对应，则称 f 为 A 到 B 的映射，记作 $f: A \rightarrow B$ 。

定义1.2.2（单射、满射、双射）

- **单射：** $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
- **满射：** $\forall y \in B, \exists x \in A$ 使 $f(x) = y$
- **双射：** 既是单射又是满射

定理1.2.1（包含与排斥原理）

$$|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

证明：

定理1.2.2（逆映射存在性） $f : A \rightarrow B$ 可逆的充分必要条件是 f 是双射。

证明：

1.3 二元关系

定义1.3.1（等价关系） 设 $\sim$ 为非空集合 A 上的二元关系，若满足：

1. 反身性： $\forall a \in A, a \sim a$
2. 对称性： $a \sim b \Rightarrow b \sim a$
3. 传递性： $a \sim b$ 且 $b \sim c \Rightarrow a \sim c$

则称 $\sim$ 为 A 上的**等价关系**。

定义1.3.2（等价类与商集） a 的等价类 $\bar{a} = \{x \in A \mid x \sim a\}$ 。所有等价类构成的集合 $A/\sim = \{\bar{a} \mid a \in A\}$ 称为**商集**。

定理1.3.1（等价类划分） 等价关系将集合划分成互不相交的等价类；反之，任何一个划分决定一个等价关系。

证明：

定义1.3.3 (偏序关系) 设 $\leq$ 为集合 S 上的二元关系, 若满足:

1. 反身性: $\forall x \in S, x \leq x$
2. 反对称性: $x \leq y$ 且 $y \leq x \Rightarrow x = y$
3. 传递性: $x \leq y$ 且 $y \leq z \Rightarrow x \leq z$

则称 $\leq$ 为 S 上的**偏序关系**。

若还满足任意两元素可比, 则称 $\leq$ 为**全序关系**。

定义1.3.4 (良序集) 设 A 为全序集, 若 A 的任何非空子集都有最小元, 则称 A 为**良序集**。

1.4 整数与同余方程

定理1.4.1 (带余除法) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, 则存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Z}$ 使 $a = bq + r$, $0 \leq r < |b|$ 。

证明:

定理1.4.2（算术基本定理） 任何大于1的整数 n 均可唯一分解为素数幂之积：

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$$

证明：

定理1.4.3 (最大公因子定理/Bézout) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$, 不全为0, $d = (a, b)$, 则存在 $p, q \in \mathbb{Z}$ 使 $pa + qb = d$ 。

证明:

定理1.4.4 (一次同余方程有解条件) 同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $(a, m) \mid b$ 。

证明:

定理1.4.5（孙子定理/中国剩余定理） 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素， $M = m_1 m_2 \dots m_k$ ， $M_i = M/m_i$ ，则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \text{ 的通解为 } x \equiv \sum_{i=1}^k b_i c_i M_i \pmod{M}, \text{ 其中 } c_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i} \text{。}$$

证明：

第二章 群论

2.1 基本概念

定义2.1.1 (半群与群) 设 G 是非空集合，若在 G 上定义了二元运算，满足：

- S_1 (结合律): $\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- S_2 (单位元): 存在 $e \in G$ 使 $\forall a \in G, e \cdot a = a \cdot e = a$
- S_3 (逆元): $\forall a \in G$, 存在 $a^{-1} \in G$ 使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$

则称 $(G, \cdot)$ 为**群**。若运算还满足交换律，则称 G 为**Abel群**。

命题2.1.1 (单位元与逆元唯一) 群 G 的单位元唯一，且每个元素的逆元唯一。

证明：

命题2.1.2 (消去律) 在群 G 中, 若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则 $b = c$ 。

证明:

命题2.1.3 (方程可解性) 对任意 $a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 均有唯一解。

证明:

2.2 子群

定义2.2.1 (子群) 设 H 是群 G 的非空子集, 若 H 对 G 的运算也构成群, 则称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$ 。

定理2.2.1 (子群判定定理) 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 则

$$H \leq G \iff \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$$

证明:

定理2.2.2（子群的交集） 设 $H_1, H_2 \leq G$ ，则 $H_1 \cap H_2 \leq G$ 。

证明：

定义2.2.2（元素的阶） 设 G 是群， $a \in G$ 。使 $a^n = e$ 成立的最小正整数 n 称为 a 的阶，记作 $o(a)$ 。若不存在这样的正整数，称 a 的阶为**无限**。

定理2.2.2（元素阶的性质） 设 $o(a) = n$ ，则：

1. $a^m = e \iff n \mid m$

2. $a^i = a^j \iff n \mid (i - j)$

证明：

2.3 循环群与同构

定义2.3.1 (循环群) 设 G 是群， $a \in G$ 。子集 $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 是 G 的子群，称为由 a 生成的循环子群。若 $G = \langle a \rangle$ ，则称 G 为循环群。

定理2.3.1 (循环群的分类) 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群：

1. 若 $o(a) = \infty$ ，则 $G \cong (\mathbb{Z}, +)$
2. 若 $o(a) = n$ ，则 $G \cong (\mathbb{Z}_n, +)$ ，记作 C_n

证明：

定理2.3.2（循环群的子群） 循环群的子群仍是循环群。

证明：

定理2.3.3 (Z_n 的生成元) Z_n 的生成元是与 n 互素的元素, 共 $\varphi(n)$ 个。

证明:

定义2.3.2 (群同构) 设 $(G, \cdot)$ 与 $(G', \cdot')$ 是两个群。若存在 G 到 G' 的双射 f 满足 $f(a \cdot b) = f(a) \cdot' f(b)$, 则称 f 是 G 到 G' 的**同构映射**, 并称 G 与 G' **同构**, 记作 $G \cong G'$ 。

2.4 置换群与Cayley定理

定义2.4.1 (轮换) 设 σ 是一个 n 次置换, 若存在 $i_1, i_2, \dots, i_l$ 使 $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_l) = i_1$, 且对其它元素 $\sigma(j) = j$, 则称 σ 是一个长度为 l 的**轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_l)$ 。

定理2.4.1 (轮换分解) 任一置换可唯一分解为不相交轮换的乘积 (不计顺序)。

证明:

定理2.4.2（置换的阶） 设 σ 分解为长度分别为 $l_1, l_2, \dots, l_k$ 的不相交轮换之积，则

$$o(\sigma) = [l_1, l_2, \dots, l_k]$$

证明：

定理2.4.3（同类型置换个数） 在 S_n 中，型为 $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n}$ 的置换个数为

$$\frac{n!}{1^{\lambda_1} \lambda_1! \cdot 2^{\lambda_2} \lambda_2! \dots n^{\lambda_n} \lambda_n!}$$

证明：

定理2.4.4（Cayley定理） 任何一个群同构于一个变换群；任何一个有限群同构于一个置换群。

证明：

2.5 陪集与拉格朗日定理

定义2.5.1 (陪集) 设 $H \leq G$, $a \in G$ 。集合 $aH = \{ah \mid h \in H\}$ 称为 H 关于 a 的**左陪集**。类似定义**右陪集** $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 。

定理2.5.1 (陪集性质) 设 $H \leq G$, 则:

1. $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$
2. 任意两个左陪集要么相等要么不交
3. $|aH| = |H|$

证明:

定义2.5.2 (指数) H 在 G 中的左陪集个数 $[G:H]$ 称为 H 在 G 中的**指数**。

定理2.5.2 (Lagrange定理) 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = |H| \cdot [G:H]$$

证明:

推论2.5.1

1. $|H| \mid |G|$
2. $o(a) \mid |G|$
3. 若 $|G| = p$ (素数), 则 G 是循环群
4. 对任意 $a \in G$, $a^{|G|} = e$

证明:

2.6 正规子群与商群

定义2.6.1 (正规子群) 设 $H \leq G$ 。若对任意 $a \in G$ 都有 $aH = Ha$, 则称 H 是 G 的正规子群, 记作 $H \trianglelefteq G$ 。

定理2.6.1 (正规子群判定) 设 $H \leq G$, 则 $H \trianglelefteq G$ 当且仅当

$$\forall a \in G, \forall h \in H, aha^{-1} \in H$$

证明:

定理2.6.2 (正规子群的性质)

1. 若 $A \trianglelefteq G$, $B \trianglelefteq G$, 则 $A \cap B \trianglelefteq G$, $AB \trianglelefteq G$
2. 若 $A \trianglelefteq G$, $B \trianglelefteq G$ 且 $A \cap B = \{e\}$, 则 $\forall a \in A, b \in B$, $ab = ba$

证明:

定义2.6.2 (商群) 设 $H \trianglelefteq G$, $G/H = \{aH \mid a \in G\}$ 关于运算 $(aH)(bH) = (ab)H$ 构成群, 称为 G 对 H 的商群。

定理2.6.3 (商群良定义) 设 $H \trianglelefteq G$, 则 G/H 关于陪集乘法构成群。

证明:

定义2.6.3 (单群) 若群 $G \neq \{e\}$ ，且 G 中除 $\{e\}$ 和 G 本身外无其他的正规子群，则称 G 为单群。

2.7 共轭元和共轭子群

定义2.7.1 (共轭) 设 G 是群， $a, b \in G$ 。若存在 $g \in G$ 使 $gag^{-1} = b$ ，则称 a 与 b 共轭。

定义2.7.2 (共轭类) a 的共轭类 $K_a = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$ 。

定义2.7.3 (中心) G 中与所有元素都可交换的元素构成的子群称为 G 的**中心**：

$$C(G) = \{a \in G \mid \forall g \in G, ag = ga\}$$

定义2.7.4 (中心化子) 设 A 是 G 的非空子集， A 在 G 中的**中心化子**：

$$C_G(A) = \{g \in G \mid \forall a \in A, ga = ag\}$$

定理2.7.1 (共轭类大小) 设 G 是有限群， $a \in G$ ，则

$$|K_a| = [G : C_G(a)]$$

证明：

定理2.7.2 (类方程) 设 G 是有限群，则

$|G| = |C(G)| + \sum [G : C_G(a)]$ 其中求和是对非中心内的共轭类代表元求和。

证明：

推论2.7.1 设 G 是有限群， $|G| = p^n$ (p 为素数)，则 G 有非平凡中心。

证明：

定义2.7.5 (正规化子) 设 $H \leq G$, 令

$N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ 称为 H 在 G 中的**正规化子**。

定理2.7.3 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则 H 在 G 中的共轭子群个数为 $[G : N_G(H)]$ 。

证明:

定理2.7.4 在 S_n 中, σ_1 与 σ_2 共轭的充分必要条件是它们类型相同。

证明:

定理2.7.5 A_n ($n \geq 5$) 是单群。

2.8 群的同态

定义2.8.1 (同态) 设 $(G, \cdot)$ 与 $(G', \cdot')$ 是两个群。映射 $f: G \rightarrow G'$ 称为**群同态**, 若

$$\forall a, b \in G, \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot' f(b)$$

定义2.8.2 (同态核) 设 $f: G \rightarrow G'$ 是同态, 令

$$\ker f = \{a \in G \mid f(a) = e'\} \text{ 称为 } f \text{ 的核。}$$

定理2.8.1 (同态核的性质)

1. $\ker f \trianglelefteq G$
2. f 是单射 $\iff \ker f = \{e\}$

证明:

定理2.8.2 (同态基本定理) 设 f 是 G 到 G' 的满同态, $K = \ker f$, 则

$$G/K \cong G'$$

证明:

定理2.8.3（对应定理） 设 $f: G \rightarrow G'$ 是满同态，核为 K ，则 G 中含 K 的子群与 G' 的子群之间存在一一对应，保持包含、交、积及正规性等性质。

证明：

定理2.8.4（第二同构定理） 设 f 是群 G 到群 G' 的满同态，核为 K ， H 是 G 的正规子群，则

$$G/H \cong G'/f(H)$$

证明：

2.9 群对集合的作用

定义2.9.1 (群作用) 设 G 是群, Ω 是集合。若对每个 $g \in G$ 有映射 $x \mapsto g(x)$ 满足:

1. $e(x) = x$
2. $g_1(g_2(x)) = (g_1g_2)(x)$

则称 G 作用在 Ω 上。

定义2.9.2 (轨道与稳定子) 设 G 作用在 Ω 上, $x \in \Omega$:

- 轨道: $Q_x = \{g(x) \mid g \in G\}$
- 稳定子群: $G_x = \{g \in G \mid g(x) = x\}$

定理2.9.1 (轨道-稳定子定理) 设 G 有限, $x \in \Omega$, 则

$$|G| = |Q_x| \cdot |G_x|$$

证明:

定理2.9.2 (Burnside引理) 设 G 作用在 Ω 上, 则轨道数 (本质不同的着色数) 为

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\Omega^g| \quad \text{其中 } \Omega^g = \{x \in \Omega \mid g(x) = x\} \text{ 是 } g \text{ 的不动点集。}$$

证明:

本讲义用于练习证明，请勿对照教师版。建议打印后手写证明。